

Mecánica Cuántica

Visión clásica

Desarrollo:

Observación $\rightleftharpoons$ modelo teórico $\rightleftharpoons$ Experimentación

Bondad de la teoría: capacidad de predicción (por ejemplo así se descubrió el planeta Urano)

Física clásica antes del siglo XIX:

- * Leyes de Newton
- * Ecuaciones de Maxwell

Preguntas sin respuesta:

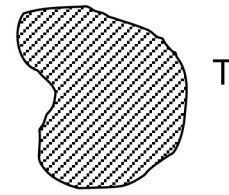
- Radiación del cuerpo negro.
- Efecto fotoeléctrico.
- Los espectros atómicos.
- La estabilidad de los átomos.

Física Cuántica

- Percibimos las cosas a determinada escala.
- Comportamiento de los objetos:
 - ¿Cómo medir la temperatura?
 - ¿Cómo localizar un péndulo?
 - ¿Cómo localizar un electrón?
- No existe objetos clásicos o cuánticos, simplemente se comportan.
- La TEORÍA CUÁNTICA es un modelo de cómo funciona el mundo de los objetos microscópicos.
- Las interacciones causan efectos.
- La cuántica se basa en principios.

Radiación Térmica y el Postulado de Planck

Absorción / emisión



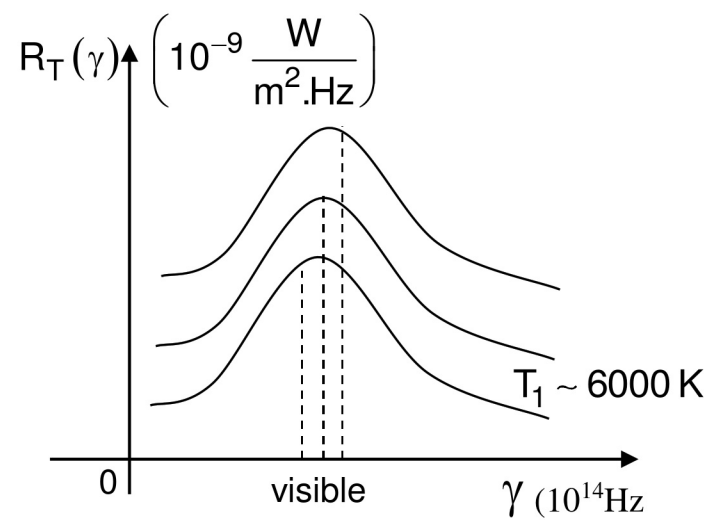
- Espectro depende del material.
- Los cuerpos negros son aquellos que absorben/emiten todas las radiaciones.

Todos los cuerpos negros, a una misma temperatura, tienen el mismo espectro.

Radiancia o Intensidad espectral ($R_T(\gamma)$)



$R_T(\gamma)d\gamma$: Intensidad de la radiación emitida por la superficie de un cuerpo a la temperatura T , en el intervalo de γ a $\gamma + d\gamma$.



Radiancia: R_T

$R_T = \int_0^\infty R_T(\gamma)d\gamma$: Intensidad emitida por un cuerpo a la temperatura T .

Empíricamente:

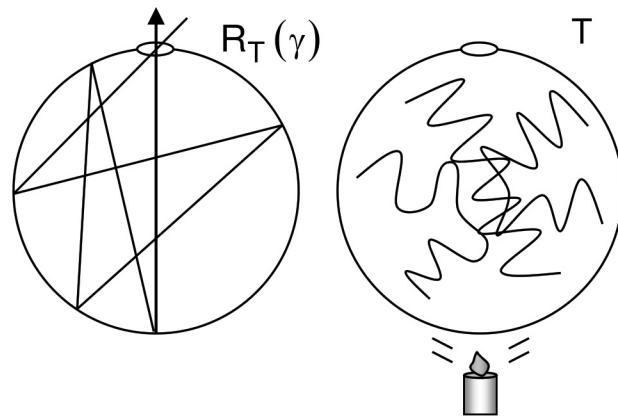
$$R_T = \sigma T^4, \sigma = 5,67 \times 10^{-6} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$$

(Ley de Stefan)

Ley de desplazamiento de Wien: $\gamma_{\text{máx}} \propto T$

Teoría clásica de la cavidad resonante:

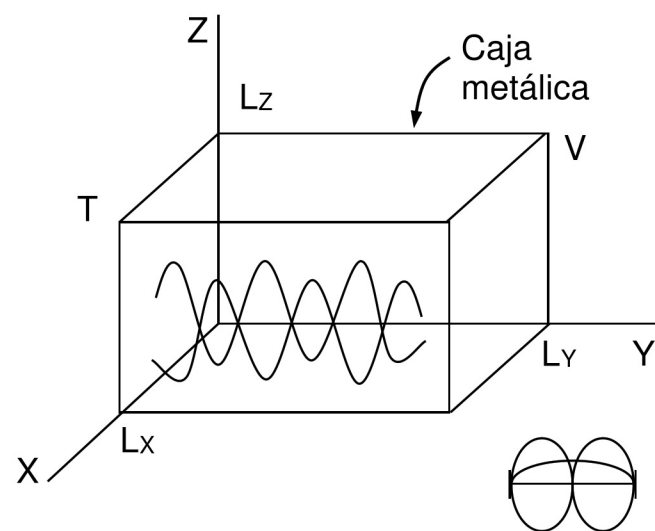
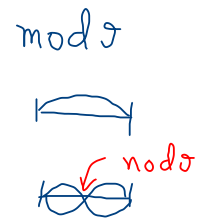
$$I = \rho c$$



$\rho_T(\gamma)$: Densidad espectral de energía en la cavidad.



Teoría Clásica de Rayleigh – Jeans



$$\nabla^2 E_x - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

$$E_x \equiv E_x(x, y, z, t)$$

- Las paredes de la cavidad están formadas por osciladores atómicos.
- Los osciladores atómicos emiten radiación de forma continua.

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$E_x(x, y, z) = \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) e^{i\omega t}$$

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

$$E_x = f_1(x) f_2(y) f_3(z) g(t)$$

$$E_x = E_x(x, y, z, t)$$

$$\underbrace{\frac{1}{f_1} \frac{\partial^2 f_1}{\partial x^2}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{1}{f_2} \frac{\partial^2 f_2}{\partial y^2}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{1}{f_3} \frac{\partial^2 f_3}{\partial z^2}}_{-k_z^2} - \frac{1}{c^2} \underbrace{\frac{1}{g} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}}_{-\omega^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f_1}{\partial x^2} = -k_x^2 f_1 \rightarrow f_1 = \sin k_x x \text{ or } \cos k_x x \text{ or } e^{\pm i k_x x}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = -g \omega^2 \rightarrow g = e^{\pm i \omega t}$$

$$-k_x^2 - k_y^2 - k_z^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0 \rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

$$k = \frac{\omega}{c}$$

$$E_y(x, y, z) = \sin(k_x x) \cos(k_y y) \sin(k_z z) e^{i\omega t}$$

$$E_z(x, y, z) = \sin(k_x x) \sin(k_y y) \cos(k_z z) e^{i\omega t}$$

$$\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}$$

El campo debe satisfacer las siguientes condiciones de borde:

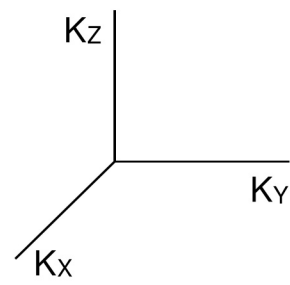
$$\begin{cases} E_x(x, y, 0, t) = E_x(x, y, L_z, t) = 0 \\ E_y(x, y, 0, t) = E_y(x, y, L_z, t) = 0 \end{cases} \quad \forall x, y, t$$

$$\begin{cases} E_x(x, 0, z, t) = E_x(x, L_y, z, t) = 0 \\ E_z(x, 0, z, t) = E_z(x, L_y, z, t) = 0 \end{cases} \quad \forall x, z, t$$

$$\begin{cases} E_y(0, y, z, t) = E_y(L_x, y, z, t) = 0 \\ E_z(0, y, z, t) = E_z(L_x, y, z, t) = 0 \end{cases} \quad \forall y, z, t$$

Estas ecuaciones se satisfacen si elegimos $\vec{k}$, de manera que:

$$\begin{cases} \sin(k_x L_x) = 0 \\ \sin(k_y L_y) = 0 \\ \sin(k_z L_z) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_i = \frac{n_i \pi}{L_i} \\ (n_i \in \mathbb{N}) \end{cases}$$



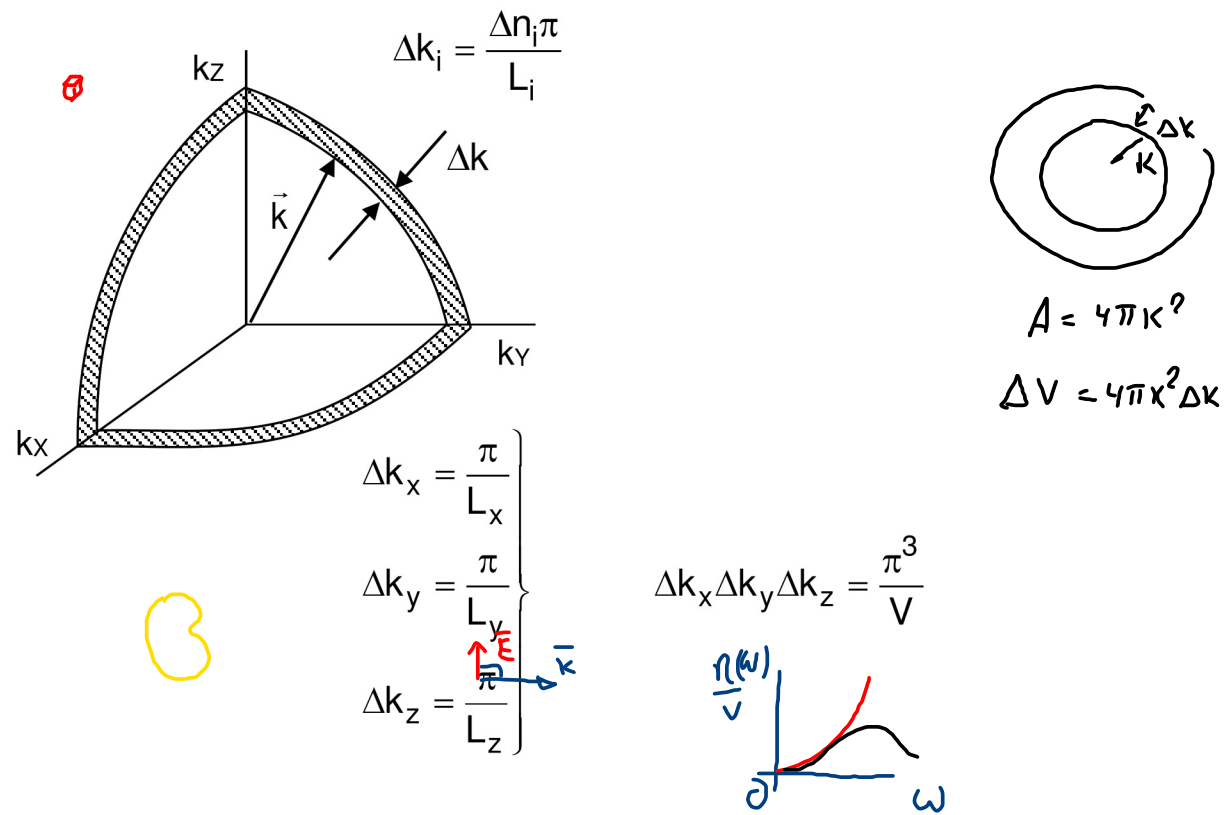
$$\vec{k} = k_x \hat{i} + k_y \hat{j} + k_z \hat{k}$$

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

Relación de dispersión

¿Cuántos modos hay que poseen un vector de onda con magnitud entre k y $k + \Delta k$?
 (k_x, k_y, k_z)



Cálculo del # de modos:

$n(k) \Delta k$: # de modos con vector de onda entre k y $k + \Delta k$.

$$\overline{n(k) \Delta k} = \frac{1}{8} \frac{4\pi k^2 \Delta k}{\frac{\pi^3}{V}} 2 = \frac{V k^2 \Delta k}{\pi^2}$$

$$n(\omega) \Delta \omega = n(k) \Delta k$$

$$n(\omega) = n(k) \frac{1}{c}; \quad \frac{\Delta k}{\Delta \omega} = \frac{1}{c}$$

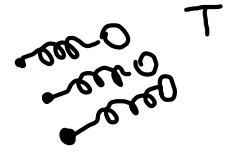
$$n(\omega) = \frac{V k^2}{\pi^2} \frac{1}{c} = \frac{V}{\pi^2} \left(\frac{\omega}{c} \right)^2 \frac{1}{c} :$$

Número de modos por unidad de intervalo de frecuencia.

$m(\omega) d\omega$: Numero de modos con frecuencia entre ω y $\omega + d\omega$.

Según la estadística clásica, la probabilidad de que un oscilador tenga una energía entre E y $E + \Delta E$ (a la temperatura T) viene dada por:

$$\frac{\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE}{\int_0^\infty \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE}$$



El valor promedio de la energía para el modo ω es: $\int_0^\infty E e^{-\beta E} dE = -\frac{1}{\beta} e^{-\beta E} \Big|_0^\infty = \frac{1}{\beta}$

$$E_\omega = \frac{\int_0^\infty E \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE}{\int_0^\infty \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE}$$

Es independiente de ω

$\beta = \frac{1}{k_B T}$: Factor de Boltzman

$$E_\omega = -\frac{d}{d\beta} \left[\ln \int_0^\infty e^{-\beta E} dE \right]$$

$$= -\frac{d}{d\beta} \ln \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta} \rightarrow E_\omega = k_B T$$

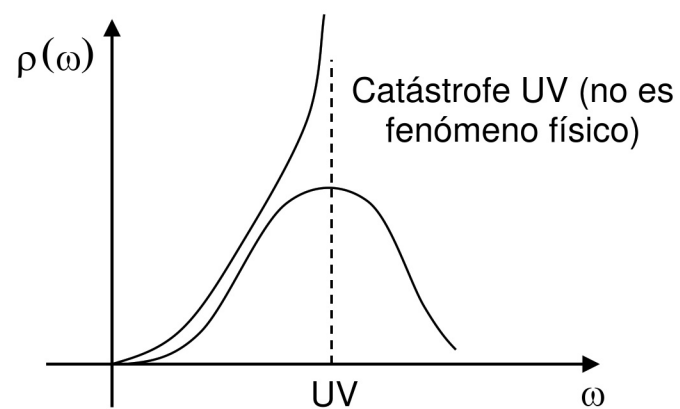
Modelo teóricos

Sea $\rho(\omega)$: densidad espectral de energía cuando la temperatura es T.

$\rho(\omega)d\omega$: Densidad de energía a la temperatura T, correspondiente al rango de frecuencia ω y $\omega + d\omega$. *Experimental*

Se obtiene que:

$$\rho(\omega) = \frac{\omega^2 V k_B T}{\pi^2 c^3}$$



La energía total por unidad de volumen de la radiación en el interior de la caja, se obtiene al integrar la expresión $\rho(\omega)$

$$U = \frac{V k_B T}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 d\omega = \infty$$

